

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB
MOISES DIB”**

DAMASO SOARES DE ARAÚJO
GUILHERME CORREA GEYER
ÍTALO PEREIRA DA SILVA
JOSÉ CLAUDEMIR BORGES FONSECA

Tecnologia Robótica no Transporte de Medicamentos Hospitalares

São Bernardo do Campo
2025

Resumo.....	3
Abstract.....	4
1. INTRODUÇÃO.....	5
2. METROLOGIA.....	7
3. INTERNET DAS COISAS.....	11
4. SEGURANÇA CIBERNÉTICA.....	16
5. MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR.....	22
6. SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO: REDES INDUSTRIAIS.....	28
7. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO.....	33
8. CONCLUSÃO.....	37
REFERÊNCIAS.....	38
APÊNDICES.....	39

Resumo

Esse projeto visa construir o modelo de fábrica para a manufatura do robô autônomo desenvolvido nos semestres anteriores. Foi realizado o layout da fábrica bem como as folhas de projeto para as peças escolhidas. Foi desenvolvido o sistema de tecnologia de informação da fábrica, pensando também na segurança. Foram desenvolvidos programas de fresadora e torno CNC para fabricação das peças, o desenvolvimento de estratégia make or buy e a integração das máquinas com sistema de Internet das Coisas (IoT). A aplicação que utiliza Node-RED e MQTT mostra informações dos sensores encontrados na fábrica em tempo real, podendo ser acessada por pessoas autorizadas de qualquer local do mundo. O sistema de redes conta com firewalls e a forte proteção pela arquitetura de Zona Desmilitarizada (DMZ). As simulações de usinagem garantem que as peças finais estão projetadas corretamente. O plano de controle de qualidade garante que as peças seguirão as especificações esperadas.

PALAVRAS-CHAVE: Manufatura avançada, Indústria 4.0, Robô autônomo, Transporte de medicamentos; Robô hospitalar.

Abstract

This project aims to build a factory model for manufacturing the autonomous robot developed in previous semesters. The factory layout was created, as well as design sheets for the selected parts. The factory's information technology system was developed, also considering security. CNC milling and turning programs were developed for manufacturing the parts, a make-or-buy strategy was implemented, and the machines were integrated with an Internet of Things (IoT) system. The application, which uses Node-RED and MQTT, displays information from sensors in the factory in real time, accessible to authorized personnel from anywhere in the world. The network system includes firewalls and strong protection through a Demilitarized Zone (DMZ) architecture. Machining simulations ensure that the final parts are correctly designed. The quality control plan ensures that the parts will meet the expected specifications.

KEYWORDS: Advanced Manufacturing, Industry 4.0, Autonomous Robot, Drug Transportation; Hospital Robot.

1. INTRODUÇÃO

A Manufatura Aditiva (MA) desempenha um papel fundamental na indústria moderna, caracterizando-se por sua capacidade de rápida prototipagem e métodos de fabricação inovadores. Essa tecnologia revolucionária substitui os métodos tradicionais de fabricação, como fusão e remoção, por um processo mais eficiente e preciso.

Ao contrário dos métodos convencionais, a Manufatura Aditiva consiste na adição de material para fabricar as peças desejadas, camada por camada, permitindo a criação de geometrias complexas e estruturas personalizadas. Isso abre novas possibilidades para a indústria, permitindo a produção de peças mais leves, resistentes e personalizadas.

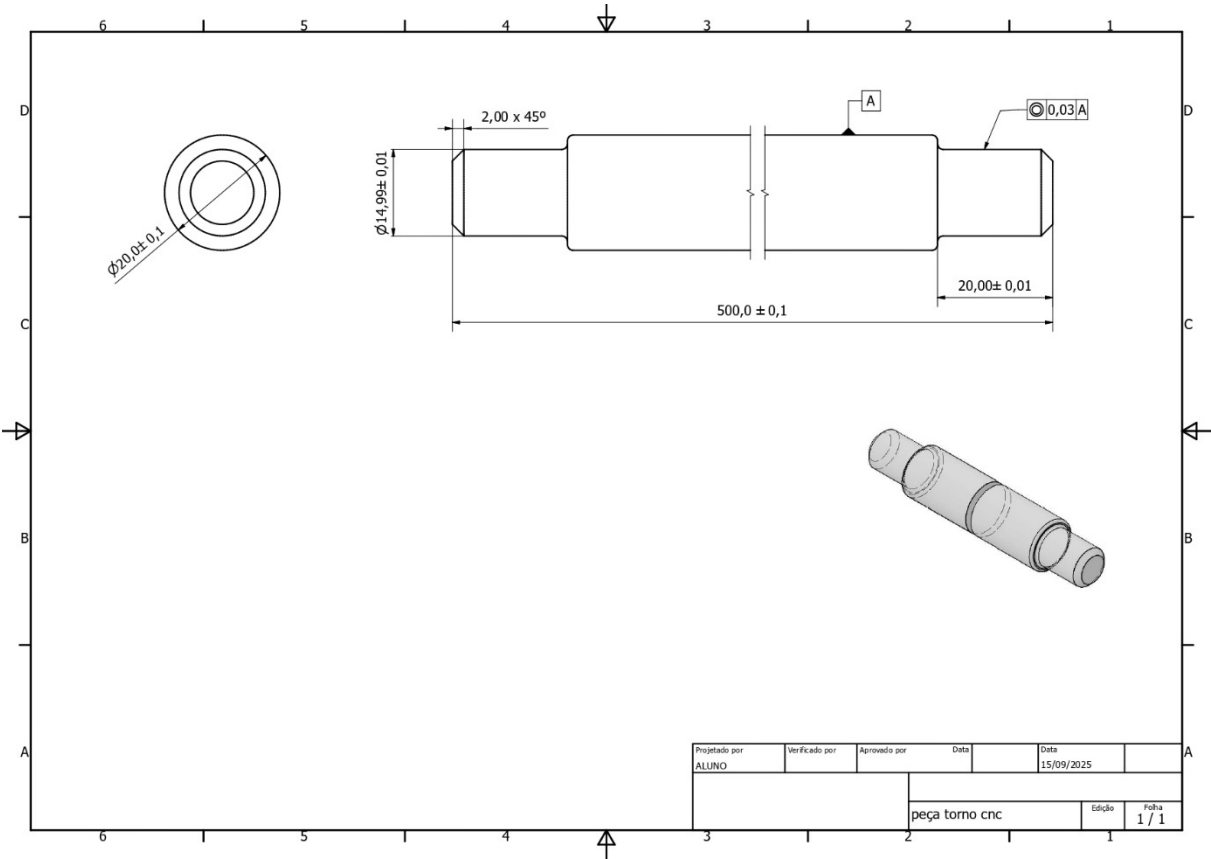
Foi desenvolvido um Robô Móvel Autônomo (AMR), utilizando a tecnologia de Manufatura Aditiva (MA) em sua estrutura, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade. Essa abordagem revolucionária permitiu a criação de um robô mais leve, eficiente e ecológico, que não apenas reduz o consumo de recursos naturais, mas também minimiza a geração de resíduos e emissões de gases de efeito estufa.

Foi criado o projeto de fábrica para manufatura das peças do robô, definido o layout de fábrica, projetado o sistema de tecnologia de informação visando performance e segurança, definida a estratégia de make or buy e métodos de fabricação das peças que serão manufaturadas pela fábrica em questão.

1.1 Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver o projeto de fábrica e dos processos de fabricação, bem como o sistema de tecnologia de informação de uma fábrica real que seria usada para fabricação do robô desenvolvido pelos autores, incluindo o maquinário de torneamento e fresamento. Serão aplicados processos de fabricação e desenvolvidos programas para manufatura das peças e definido o Make or Buy da empresa.

Figura 2 – Eixo



Fonte: autores

Para realizar as o controle das resoluções com precisão, foi utilizada a Tabela 1.

Tabela 1 – Resoluções e tolerâncias

Item	Peça	Característica a Controlar	Afastamento superior	Afastamento inferior	Tolerância (mm)	Resolução Mínima Necessária (mm)
1.1	EIXO	Diâmetro Principal (Ø 20,00)	0,01	-0,01	0,02	0,002
1.2	EIXO	Comprimento Total (500,0)	0,1	-0,1	0,2	0,02
1.3	EIXO	Diâmetro externo (Ø 14,99)	0,01	-0,01	0,02	0,002
1.4	EIXO	Cilindricidade (0,03)	-	-	0,03	-
1.5	EIXO	Rugosidade Superficial	-	-	Ra 6.3 (N9)	-
2.1	LATERAL	Furo (Ø 35,04)	0,03	-0,03	0,06	0,006
2.2	LATERAL	Comprimento Total	0,4	-0,4	0,8	0,08

		(308,0)				
2.3	LATERAL	Distância do furo (200,0)	0,1	-0,1	0,2	0,02
2.4	LATERAL	Altura do Rebaixo (14,7)	0,1	-0,1	0,2	0,02
2.5	LATERAL	Paralelismo (0,1)	-	-	0,1	-
2.6	LATERAL	Rugosidade Superficial	-	-	Ra 6.3 (N9)	-

Fonte: autores

Na Tabela 2, foram especificadas para cada item as frequências de inspeção e quais métodos de inspeção devem ser utilizados.

Tabela 2 – Métodos e frequência de inspeção

Item	Tipo de Medição	Instrumento de Medição	Frequência de Inspeção	Observações/Método de Inspeção
1.1	Direta	Micrômetro 0,001mm	100%	Medir em três seções distintas ao longo do comprimento.
1.2	Direta	Paquímetro 0,02mm	Amostragem (1/10)	Comprimento entre faces de referência.
1.3	Direta	Micrômetro 0,001mm	100%	Medir o comprimento do rebaixo.
1.4	Indireta	Relógio Comparador	Primeira Peça + Amostragem (1/5)	Utilizar o Relógio Comparador com a peça montada entre pontas ou fixada em bloco V.
1.5	Direta	Rugosímetro	Amostragem (1/5)	Medir a rugosidade nas superfícies usinadas.
2.1	Direta	Micrômetro 0,001mm	100%	Dimensão de alta precisão.
2.2	Direta	Paquímetro 0,05mm	Amostragem (1/10)	Comprimento total da peça.
2.3	Direta	Paquímetro 0,02mm	Amostragem (1/10)	Largura total da peça.
2.4	Direta	Paquímetro 0,02mm	100%	Altura do rebaixo.
2.5	Indireta	Relógio Comparador e Bloco Padrão	Primeira Peça + Amostragem (1/5)	Medir a variação de distância entre a superfície controlada e o plano de referência.
2.6	Direta	Rugosímetro	Amostragem (1/5)	Medir a rugosidade nas superfícies usinadas.

Fonte: autores

Na Tabela 3, foram estabelecidas as resoluções dos instrumentos de medição e determinados quais instrumentos serão utilizados para as características a controlar.

Tabela 3 – Instrumentos e resoluções

Característica a Controlar	Tolerância (mm)	Resolução Mínima Necessária (mm)	Instrumento Selecionado	Resolução do Instrumento (mm)
Ø 20,00	0,02	0,002	Micrômetro 0,001mm	0,001
500	0,2	0,02	Paquímetro 0,02mm	0,02
10	0,06	0,006	Micrômetro 0,001mm	0,001
35,04	0,06	0,006	Micrômetro 0,001mm	0,001
308	0,8	0,08	Paquímetro 0,05mm	0,05
200	0,2	0,02	Paquímetro 0,02mm	0,02
14,7	0,2	0,02	Paquímetro 0,02mm	0,02

Fonte: autores

As contas para resolução do instrumento estão explícitas na Tabela 4.

Tabela 4 – Cálculo das resoluções dos instrumentos de medição

Tolerância (mm)	Resolução Necessária (mm)
0,02	$\leq 0,02/10 = 0,002$
0,2	$\leq 0,2/10 = 0,02$
0,06	$\leq 0,06/10 = 0,006$
0,06	$\leq 0,06/10 = 0,006$
0,8	$\leq 0,8/10 = 0,08$
0,2	$\leq 0,2/10 = 0,02$
0,2	$\leq 0,2/10 = 0,02$

Fonte: autores

3. INTERNET DAS COISAS

3.1. Introdução e Contextualização

A transformação de dados brutos em decisões proativas constitui o pilar da manufatura avançada, também conhecida como Indústria 4.0. Este trabalho apresenta uma arquitetura de Internet das Coisas (IoT) projetada para um cenário crítico: a monitoração da produção de peças para um robô de transporte de medicamentos. O coração do sistema é um Large Language Model (LLM) especializado, responsável por realizar análises contextuais e diagnósticos complexos. Diferente dos sistemas tradicionais, que operam exclusivamente com base em lógica determinística e rígida, esta proposta implementa um modelo híbrido de decisão. Este modelo combina a velocidade de regras pré-definidas para casos óbvios com o poder de análise contextual do LLM para cenários ambíguos ou multivariados. Para viabilizar este conceito, a arquitetura é organizada em três camadas principais: a Camada de Sensores e Atuadores, a Camada de Orquestração e Pré-processamento, utilizando o Node-RED, e a Camada de Análise Inteligente, onde reside o LLM Core.

3.2. Arquitetura do Sistema e Mecanismo de Comunicação

A arquitetura proposta foi concebida como um modelo híbrido para balancear de forma ideal a velocidade de resposta e a profundidade da inteligência artificial. O fluxo de dados, ilustrado de forma simplificada no Diagrama 1, inicia-se com a aquisição de dados por sensores, que publicam suas informações via protocolo MQTT. Um broker MQTT central, como o Mosquitto ou EMQX, atua como o sistema nervoso da comunicação, recebendo essas mensagens e distribuindo-as para o Node-RED. No Node-RED, o sistema se bifurca: o "Fast Path" aplica regras determinísticas simples para decisões imediatas, como aceitar uma peça que esteja claramente dentro da tolerância. Paralelamente, um "Slow Path" encaminha casos complexos para o LLM Core, que realiza uma análise contextual mais sofisticada. Para enriquecer esta análise, um buffer de dados temporais no Node-RED armazena um histórico dos últimos minutos de leituras de sensores, permitindo uma avaliação baseada em tendências e não apenas em instantes isolados. Todo o processo é auditado por um sistema de log integrado.

3.2.1. Protocolo de Comunicação (MQTT)

Para garantir uma comunicação de baixa latência e confiável, o protocolo MQTT foi a escolha central. Ele opera com tópicos hierárquicos, organizando o fluxo de informações de maneira lógica. Por exemplo, um sensor de proximidade publica no tópico `cnc/linha/peca/presenca`, enquanto um micrômetro a laser utiliza `cnc/peca/insp/tolerancia`. A

qualidade do serviço (QoS) é ajustada conforme a criticidade dos dados: para comandos críticos de parada, utiliza-se QoS 2 (exatamente uma vez), assegurando entrega garantida; já para dados de monitoramento contínuo, como vibração, QoS 0 ou 1 podem ser empregados para otimizar o desempenho. A câmera de visão, que tipicamente gera payloads maiores, pode ser integrada publicando um status de inspeção (e.g., `cnc/peca/insp/superficie`) ou um link para uma imagem processada, mantendo a agilidade do fluxo MQTT.

3.2.2. Sistema de Decisão Híbrido

O sistema de decisão é o diferencial da arquitetura. O *Fast Path*, executado diretamente no Node-RED, é responsável por regras determinísticas e de alta velocidade. Um exemplo prático seria: "SE a tolerância dimensional estiver dentro dos limites E não houver defeitos superficiais detectados, ENTÃO a decisão é 'Aceitar'". Esta via garante a rapidez necessária para a maioria das peças. Já o *Slow Path* é acionado para situações que fogem do óbvio, onde o LLM Core atua como um especialista virtual. Ele analisa correlações entre múltiplos sensores, como um ligeiro aumento na vibração do motor coincidindo com uma tolerância no limite, e fornece um diagnóstico contextualizado, podendo sugerir desde "Retrabalho" até o alerta para uma manutenção preventiva.

3.3. Integração de Sensores e Processo de Averiguação

3.3.1. Especificação e Integração dos Sensores

A camada física do sistema é composta por sensores simples, porém robustos, que alimentam a arquitetura com dados em tempo real. Para o monitoramento da produção de peças do robô, sensores chave são integrados:

- **Sensor de Proximidade:** Responsável por detectar a presença da peça na linha. É um sensor de latência ultrabaixa (<10ms), publicando no tópico `cnc/linha/peca/presenca` com criticidade alta.
- **Micrômetro a Laser:** Mede com alta precisão a tolerância dimensional da peça. Sua leitura, com latência entre 50-100ms, é publicada no tópico `cnc/peca/insp/tolerancia` e é considerada crítica para a qualidade.
- **Sensor de Corrente do Motor:** Monitora a saúde do motor do CNC, detectando sobrecargas. Com latência de ~20ms, publica em `cnc/motor/corrente` e possui criticidade média.
- **Acelerômetro:** Monitora a vibração do motor, identificando possíveis desbalanceamentos ou desgastes. Sua latência é de ~25ms e publica em

cnc/motor/vibração, também com criticidade média.

3.3.2. Contextualização Temporal com Buffer de Dados

Para permitir que o LLM faça análises que vão além do momento presente, um buffer de dados temporais é implementado no Node-RED. Este buffer atua como uma memória de curto prazo do sistema, armazenando as leituras dos sensores de vibração e corrente dos últimos 5 minutos. Quando uma peça com uma medida limítrofe é analisada, o LLM pode consultar este buffer para verificar se, no período que antecedeu a sua usinagem, houve um pico de vibração ou corrente que possa indicar o início de uma falha na ferramenta. Esta correlação temporal é fundamental para um diagnóstico de causa raiz preciso.

3.4. Especificação do LLM Core e Engenharia de Prompt

3.4.1. Arquitetura e Implementação do LLM

O núcleo de inteligência artificial pode ser baseado em um modelo de LLM de domínio específico, como uma versão fine-tuned do Llama 3 ou Phi-3, otimizada para o vocabulário e os padrões da manufatura. A implementação é feita em edge computing, garantindo baixa latência e independência de nuvens públicas. O tempo de inferência é um parâmetro crítico, sendo projetado para ser inferior a 2 segundos para uma análise completa, assegurando que o *Slow Path* não se torne um gargalo.

3.4.2. Estrutura do Prompt Contextual

A comunicação com o LLM é guiada por um prompt estruturado, que funciona como um roteiro para a análise. Este prompt define o papel do modelo ("Você é um especialista em controle de qualidade CNC"), fornece diretrizes de análise ("Considere correlações entre múltiplos sensores", "Identifique padrões de degradação") e insere os dados contextuais dos sensores e do buffer temporal. Finalmente, exige que a resposta seja formatada em um JSON específico, contendo a decisão ("Aceitar", "Retrabalhar", "Descarte"), um nível de confiança, a causa raiz sugerida e quaisquer ações recomendadas ou alertas de manutenção. Esta estrutura garante que a saída do LLM seja parseável e integrada de volta ao fluxo automatizado do Node-RED.

3.5. Mecanismos de Confiabilidade e Segurança

A inserção de um modelo de IA em um ambiente de produção exige mecanismos robustos de segurança e confiabilidade. O sistema implementa uma validação em duas etapas para toda decisão oriunda do LLM. Primeiro, uma validação de formato verifica se a resposta é um JSON válido e conforme o esquema esperado. Em seguida, uma validação de segurança confirma decisões críticas (como um comando de "PARADA_DE_EMERGÊNCIA") através de regras determinísticas que exigem a confirmação de múltiplos sensores críticos.

Para garantir total rastreabilidade, todos os prompts enviados ao LLM e suas respectivas respostas são armazenados em um sistema de log com timestamp e hash de integridade. Isso permite uma auditoria periódica do desempenho do modelo, comparando suas decisões com os resultados reais observados. Finalmente, um sistema de fallback automático é essencial. Se o LLM não responder dentro de um timeout pré-definido de 3 segundos, o sistema assume um modo conservativo e seguro, encaminhando a peça para inspeção manual e notificando imediatamente um supervisor.

3.6. Fluxo Otimizado de Decisão

O fluxo de decisão para cada peça pode ser resumido em um pseudocódigo que ilustra a elegância da abordagem híbrida. Ao receber os dados dos sensores, o sistema primeiro executa o Fast Path no Node-RED, aplicando regras simples. Se a peça for claramente aprovada ou reprovada por essas regras, a decisão é tomada instantaneamente. Caso contrário, os dados são enriquecidos com o contexto temporal do buffer e enviados ao LLM Core via um prompt estruturado. A resposta do LLM é então validada e, se considerada segura, é executada. Em caso de falha ou timeout do LLM, o fallback é acionado, direcionando a peça para inspeção manual. Este fluxo assegura que o sistema seja sempre responsivo e nunca fique travado aguardando uma análise complexa.

3.7. Resultados Esperados e Métricas de Performance

A validação do sistema se dará através de métricas de desempenho e qualidade tangíveis. Espera-se que a latência total para 95% das decisões seja inferior a 3 segundos, com uma precisão de diagnóstico de causa raiz superior a 92%. A redução de falsos positivos (peças boas descartadas) é estimada entre 40% e 60%, e a disponibilidade do sistema deve superar 99,5%, graças aos mecanismos de fallback. Como indicadores de qualidade, almeja-se uma taxa de detecção de degradação de ferramenta de 85%, uma redução de 35% em peças descartadas erroneamente e um tempo médio para identificação de causa raiz inferior a 30 segundos.

3.8. Conclusão e Trabalhos Futuros

A arquitetura de IoT híbrida aqui detalhada apresenta uma solução viável e inovadora para o desafio da inspeção automática na produção de peças críticas, como as de um robô transportador de medicamentos. Através da combinação da velocidade do Node-RED e de regras simples com a inteligência contextual de um LLM, o sistema é capaz de resolver casos complexos que paralisariam abordagens tradicionais. A implementação de buffers de dados temporais, uma engenharia de prompt cuidadosa e mecanismos de fallback robustos garantem que a solução seja não apenas inteligente, mas também confiável e segura para operar em um ambiente de produção em tempo real.

Como trabalhos futuros, planeja-se a implementação e validação em um ambiente de produção multi-eixo real, o desenvolvimento de um modelo de LLM ainda mais especializado para o domínio da manufatura, e a contínua otimização da latência para ciclos de decisão ainda mais curtos. O estabelecimento de um sistema de aprendizado contínuo, onde o feedback das decisões validadas é usado para refinar o modelo, representa o próximo grande passo em direção a uma fábrica verdadeiramente adaptativa e inteligente.

4. SEGURANÇA CIBERNÉTICA

4.1. Introdução

A Segurança Cibernética tem papel fundamental nas empresas para garantir que as informações produzidas não sejam danificadas nem sejam acessadas indevidamente.

Os pilares clássicos da Segurança da Informação são chamados de CID, ou Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

Confidencialidade: Garantir que a informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas.

Integridade: Assegurar que os dados não sejam alterados de forma não autorizada e permaneçam completos e corretos.

Disponibilidade: Garantir que a informação e os sistemas estejam acessíveis e operacionais quando necessário.

Adicionalmente, há pilares a mais que auxiliam na segurança da informação:

Autenticidade: Validar a identidade de usuários e sistemas, e a origem da informação.

Não-repúdio: Impedir que uma parte negue ter realizado uma ação.

Privacidade ou Confidencialidade de Dados Pessoais: Foco legal e operacional na proteção de dados pessoais e conformidade com leis como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para seguir esses pilares de segurança, implementaremos medidas através da nossa Política de Segurança.

A Política de Segurança registra os princípios e diretrizes adotados para proteger os ativos de informação, sendo um meio prático de garantir que os pilares de segurança sejam cumpridos.

Ela estabelece governança, conformidade legais à LGPD e às normas relevantes, e critérios para gestão de riscos.

Orienta operação, resposta e incidentes, continuidade do negócio e a cultura de segurança na organização.

O controle de risco principal para acesso às aplicações será realizado por meio de implementação de MFA (Multi Factor Authentication, ou Autenticação de Múltiplos Fatores), backups regulares e atualização regular do sistema operacional.

Controle de Acesso

Implementaremos controle de acesso através de breve treinamento de usuário e senha.

Segundo (GOOGLE, 2025), as senhas devem ser únicas, longas, mas fáceis de memorizar, e evitar informações pessoais e palavras comuns.

Além disso, a senha deve ser bem protegida, guardando anotações caso as senhas estejam em papel, ou usando um gerenciador de senhas como o LastPass.

Segundo (LASTPASS, 2025), 68% das violações de dados são causadas em parte por pessoas com boas intenções.

Ou seja, muitos incidentes podem ser evitados com funcionários que tenham noções básicas de segurança cibernética.

Segundo (MEYER et al., 2023), 98,6% das contas com MFA ativo que tiveram senhas vazadas permaneceram seguras no período da pesquisa.

4.2. Antivírus e Antispyware

Segundo (HS PREVENT,2024), o spyware é um tipo de malware que se instala na máquina comprometida de maneira silenciosa.

Então pode capturar dados confidenciais, senhas, informações bancárias e outros dados que capazes de comprometer a segurança da empresa.

Também pode ser usado para roubar dados de clientes.

(HS PREVENT,2025) diz que enquanto o antivírus é um software amplo para combater vários tipos de malware, o antispyware é especializado em combater spyware.

Por isso, pode detectar programas espiões que o antivírus não detectaria.

Como antivírus, utilizaremos o Kaspersky, por sua capacidade de, segundo (KASPERSKY,2025), proteger a privacidade, gerenciar senhas usar VPN e proteger contra phishing e ransomware.

Além disso, também conta com servidores de arquivos que (KASPERSKY,2025) garante proteger contra trojan horses (cavalos de troia), keyloggers e outros tipos de malware.

4.3 Zona Desmilitarizada

Segundo (FORTINET,2025), a Zona Desmilitarizada (DMZ) é uma rede de computadores que funciona como uma barreira de segurança entre uma rede interna confiável e uma rede externa não confiável, como a internet.

Ela hospeda serviços voltados ao público, como servidores de web, e-mail ou DNS, para que possam ser acessados de fora sem expor a rede interna a riscos.

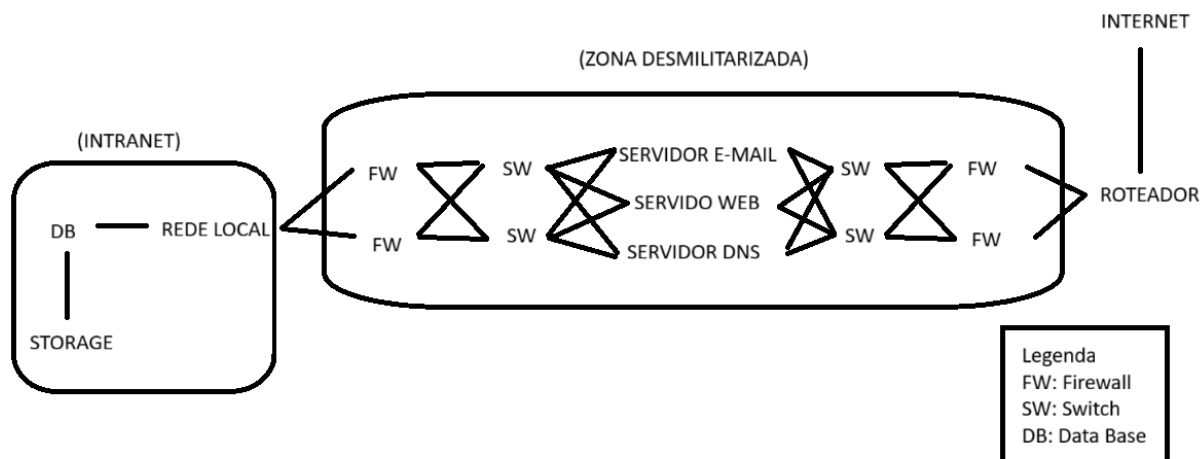
Na nossa empresa será utilizada uma DMZ com dois firewalls, que é a solução mais robusta segundo (FORTINET,2025).

Caso um invasor dedicado comprometa a DMZ passando pelo primeiro firewall, ainda será necessário passar pelo segundo firewall para acessar os servidores da empresa.

Ainda segundo (FORTINET,2025), a DMZ permite criação de controle de acesso, prevenção de reconhecimento de rede por conta do firewall interno e bloqueio de falsificação de IP, pois a DMZ pode identificar e bloquear acesso de agentes maliciosos.

A DMZ que será utilizada pode ser vista na Figura 1.

Figura 1: Zona Desmilitarizada



Fonte: Autores

Como pode ser visto na Figura 1, a Zona Desmilitarizada é protegida por um firewall entre a internet e os servidores públicos, e um firewall entre os servidores públicos e a intranet, a rede local da empresa.

Para utilizar redundância, foram utilizados dois firewalls e dois switches, de maneira que se um equipamento apresentar falhas o outro irá supri-las.

Utilizaremos firewalls hardware dedicados para evitar ataques e bloquear portas usadas por agentes maliciosos.

4.4 Política de Segurança

4.4.1. Política de Segurança da Informação (PSI)

A Roboticare tem como negócio central o desenvolvimento e a manufatura de soluções robóticas de alta tecnologia para o transporte de medicamentos hospitalares.

A informação e a tecnologia são os pilares do nosso negócio.

Com o avanço das tecnologias de automação, Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial, crescem também os riscos de incidentes cibernéticos, que podem envolver espionagem industrial (roubo de Propriedade Intelectual) ou a paralisação da nossa linha de produção.

Essa política foi desenvolvida para prevenir esses riscos e orientar nossos colaboradores e parceiros.

4.4.2. Aplicação e Abrangência

Esta política abrange todas as redes e sistemas da Roboticare.

Ela se aplica a todos os usuários, incluindo colaboradores em todos os níveis hierárquicos, prestadores de serviço, fornecedores e quaisquer terceiros que manuseiem informações ou utilizem os recursos tecnológicos da empresa.

Todos os usuários são responsáveis por manter-se atualizados sobre esse documento.

4.4.3. Regras de Uso Geral

Os equipamentos, sistemas e informações devem ser utilizados estritamente para a realização das atividades profissionais.

Para fins de segurança, prevenção à fraude e proteção da Propriedade Intelectual, todos os ambientes, sistemas, computadores e redes da empresa (incluindo e-mails corporativos) estão sujeitos a monitoramento e registro.

A empresa reserva-se o direito de inspecionar ou bloquear qualquer arquivo, site ou aplicação.

O uso de recursos para atividades ilícitas, antiéticas ou que causem danos a terceiros é considerado violação grave e terá as consequências previstas na legislação.

4.4.4. Política de Senhas e Autenticação

A empresa adotará o uso de múltiplos fatores de autenticação (via aplicativo ou token) para todos os acessos críticos, especialmente acesso remoto (VPN) e sistemas em nuvem.

O uso de senha segura é obrigatório, devendo seguir as seguintes condições:

- Tamanho mínimo de 12 caracteres;
- Conter letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos;
- Não repetir as últimas 3 senhas utilizadas.

A conta será bloqueada após 5 tentativas incorretas.

É proibido o compartilhamento de credenciais.

Senhas não devem ser armazenadas em texto simples, scripts ou anotadas em locais visíveis.

Recomenda-se o uso de um gerenciador de senhas corporativo.

Há um manual de senhas seguras disponibilizado pela empresa, como mostrado no Apêndice 1, que pode ser consultado e usado como base para a criação de senhas.

4.4.5. Acesso Remoto

Todo acesso à rede interna da empresa deve ser feito exclusivamente através da VPN (Virtual Private Network) corporativa.

O uso de MFA é obrigatório para a conexão VPN.

4.4.6. Uso de antivírus e antispyware

O antivírus e o antispyware serão obrigatórios nos PCs da empresa, porque eliminam ameaças conhecidas além de ameaças desconhecidas caso a atividade seja considerada maliciosa, o que cobre boa parte dos programas prejudiciais à empresa.

4.4.7. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

A empresa atua como Controladora dos dados pessoais de seus colaboradores e como Operadora ao manusear dados de clientes (Hospitais), que podem eventualmente incluir Dados Pessoais Sensíveis (DPS) relacionados à saúde.

Todo tratamento de dados pessoais deve atender aos princípios da LGPD: finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança.

É proibido o manuseio de dados pessoais sensíveis fora dos sistemas designados e protegidos para essa finalidade.

4.4.8. Das Disposições Finais e Sanções

É expressamente vedado realizar qualquer tipo de varredura, teste de vulnerabilidade ou tentativa de invasão nos sistemas, redes ou robôs da empresa, a menos que formalmente autorizado pelo Departamento de Segurança da Informação.

A segurança é parte fundamental da cultura interna da empresa.

O não cumprimento das regras estabelecidas nesta política constitui uma violação grave.

As violações sujeitarão o usuário a sanções disciplinares (advertência, suspensão, rescisão de contrato por justa causa), sem prejuízo das medidas legais (cíveis e criminais) cabíveis.

4.5. Considerações finais

Com esse projeto, esperamos minimizar os danos de ataques cibernéticos direcionados à nossa empresa.

Esperamos que o chão de fábrica não sofra paradas significativas por conta de agentes maliciosos.

Referências

GOOGLE. Criar uma senha forte e uma conta mais segura. Disponível em: <https://support.google.com/accounts/answer/32040>. Acessado em: 20/10/2025.

LASTPASS. Proteja as senhas da sua empresa. Disponível em: <https://www.lastpass.com/pt/products/business>. Acessado em: 20/10/2025.

MEYER, Lucas Augusto et al. How effective is multifactor authentication at deterring cyberattacks?. arXiv preprint arXiv:2305.00945, 2023.

HS PREVENT. Antispyware: o que é e por que é importante para proteger os dados da sua empresa | HS Prevent. Disponível em: <https://www.hsprevent.com.br/post/antispyware-o-que-e-e-por-que-e-importante-para-proteger-os-dados-da-sua-empresa-hs-prevent>. Acessado em: 22/10/2025.

KASPERSKY. Expanda sua pequena empresa com confiança. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/small-business-security/small-office-security>. Acessado em: 22/10/2025.

FORTINET. O que é uma rede DMZ? Disponível em:
<https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/what-is-dmz>. Acessado em:
03/11/2025.

5. MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR

5.1. Introdução

Foram desenvolvidas duas peças para usinagem: uma em um Torno CNC, e outra em uma Fresadora CNC. As peças são um eixo, descrito na Figura 1, e um torno, descrito na Figura 2.

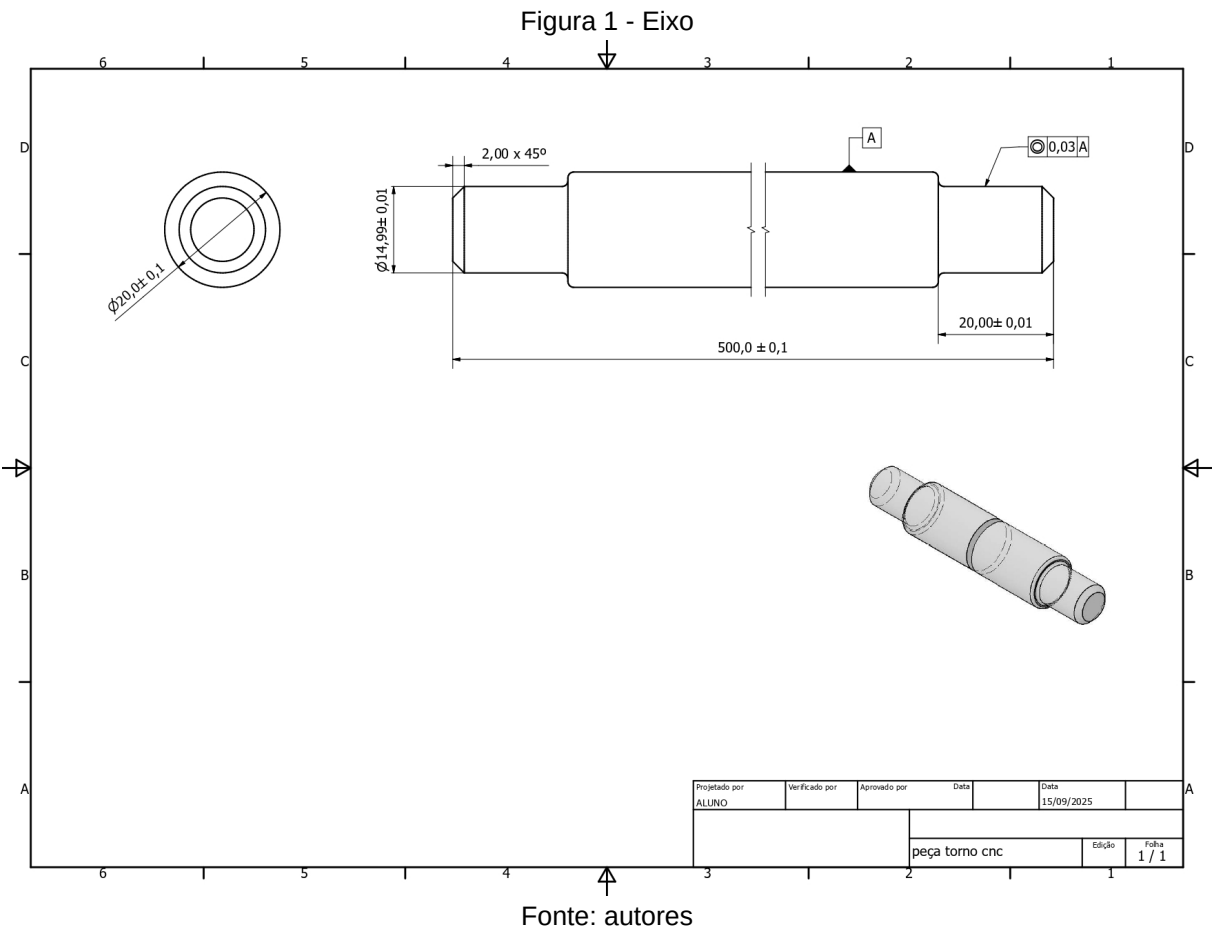
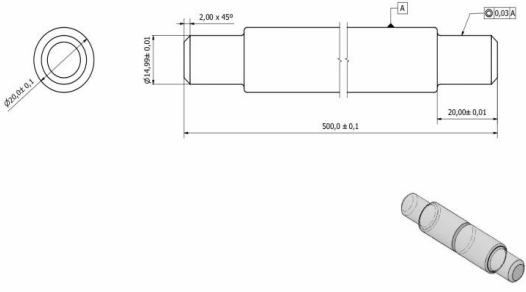


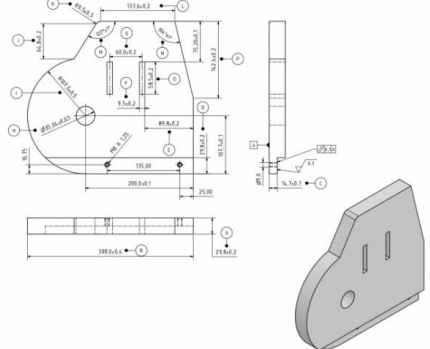
Figura 3 – Folha de processo do eixo

	Folha de Processo:	002	Executor:	Willian	Equipamento	
	Produto:	EIXO CENTRAL	Nº de peças:	20	TORNO ROMI T 350	
	Operação:	TORNEAMENTO	Nº de desenho:	DES_02		
	Tempo de Operação:	10min				
			Material			
			AÇO CARBONO SAE 1045			
			Ferramental			
			- Pastilhas de metal duro - Geometria de corte positiva - Suportes típicos: - SCLCR/SCLCL → para torneamento externo geral (porta pastilha para CCMT ou CCGT). - SDJCR → para desbaste/usinagem mais pesada. - SVJBR → para acabamento em áreas inclinadas. - Para corte/parting-off: suporte GROoving (parting) tipo GXR/L com pastilha de 2 a 3 mm.			
			Parâmetros de Processo			
			- Velocidade de corte (Vc): 180 – 220 m/min (com pastilha revestida). - Avanço (f): - Desbaste: 0,2 – 0,4 mm/volta. - Acabamento: 0,05 – 0,15 mm/volta. - Profundidade de corte (ap): - Desbaste: 2 – 5 mm. - Acabamento: 0,2 – 0,5 mm. - Fluido de corte: Refrigeração abundante (óleo solúvel).			
			Instrumentos de Inspeção			
			Paquímetro 0,02; Micrômetro 0,001.			
EPI's						
Óculos de Segurança, Protetor Auricular, Bota de Segurança, Creme Protetivo.						
Descrição da Operação						
1		FACEAMENTO				
2		DESBASTE				
3		ACABAMENTO				
Meta de Produção Diária		Frequência de Inspeção		Nome	Assinatura	Data
				Elaborado:	Italo Pereira	25/09/2025
Produção/hora:		6 pçs/h		Revisado:	José Claudemir / Damaso Soares	25/09/2025
Revisão Nº:		REV. 01		Aprovado:	Guilherme Geyer	25/09/2025

Fonte: autores

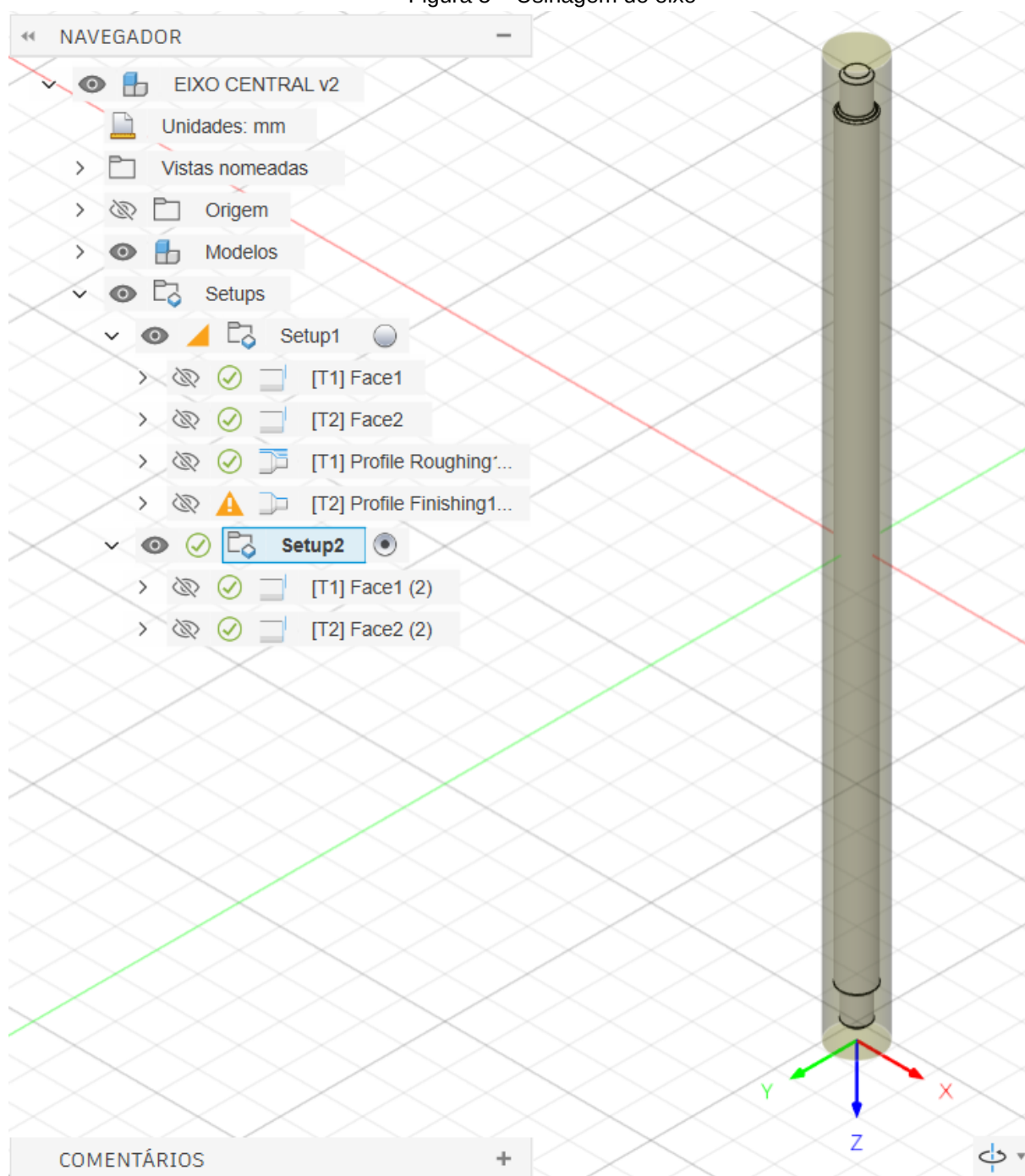
A Figura 4 contém informações sobre a lateral do robô, que será fresada na fresadora Romi D600.

Figura 4 – Folha de processo da lateral

	Folha de Processo:	001	Executor:	Willian	Equipamento	
	Produto:	LATERAL DIREITA	Nº de peças:	20	FRESADORA ROMI D600	
	Operação:	FRESA	Nº de desenho:	DES_01		
	Tempo de Operação:	15min				
			Material			
		ALUMÍNIO ABNT 5052 F				
		Ferramental				
		-Fresa de Topo para Desbaste e Acabamento: Metal duro, 2 a 3 canais, diâmetro 10 a 20 mm. -Furação: Brocas helicoidais de metal duro de 9 mm e 20 mm de diâmetro. -Raio: Para o acabamento das quinas internas, uma fresa de canto ou de topo esférico pode ser usada.				
		Parâmetros de Processo				
		(Sugestões para Desbaste e Acabamento)				
Parâmetro	Desbaste	Acabamento				
Fresa	3 canais, metal duro	3 canais, metal duro				
Rotação (n)	10.000 RPM (máx.)	10.000 RPM (máx.)				
Avanço por dente (f_z)	0,08 - 0,15 mm/dente	0,03 - 0,08 mm/dente				
Avanço de Mesa (V_f)	~2400 mm/min	~900 mm/min				
Profundidade de Corte Axial (a_p)	1 a 1,5 vezes o diâmetro da fresa	Menor que 0,5 mm				
Profundidade de Corte Radial (a_r)	30% a 50% do diâmetro da fresa	Menor que 0,1 mm				
Fluido de Corte	Óleo solúvel (emulsão)	Óleo solúvel (emulsão)				
EPI's		Instrumentos de Inspeção				
Óculos de Segurança, Protetor Auricular, Bota de Segurança, Creme Protetivo.		Paquímetro 0,05; Goniômetro 360°; Projeto de Perfil Mitutoyo PJ-Plus.				
Descrição da Operação						
1	Fixar material para fresamento;	4	Fresar face;			
2	Furação;	5	Contorno Externo;			
3	Rasgo interno ;	6	Rebaixo.			
Meta de Produção Diária		Frequência de Inspeção	Nome	Assinatura	Data	
Produção/hora:	4 pçs/h	2 pçs/h	Elaborado:	Ítalo Pereira	25/09/2025	
Revisão Nº:	REV. 01		Revisado:	José Claudemir / Damaso Soares	José / Damaso	25/09/2025
			Aprovado:	Guilherme Geyer	Guilherme	25/09/2025

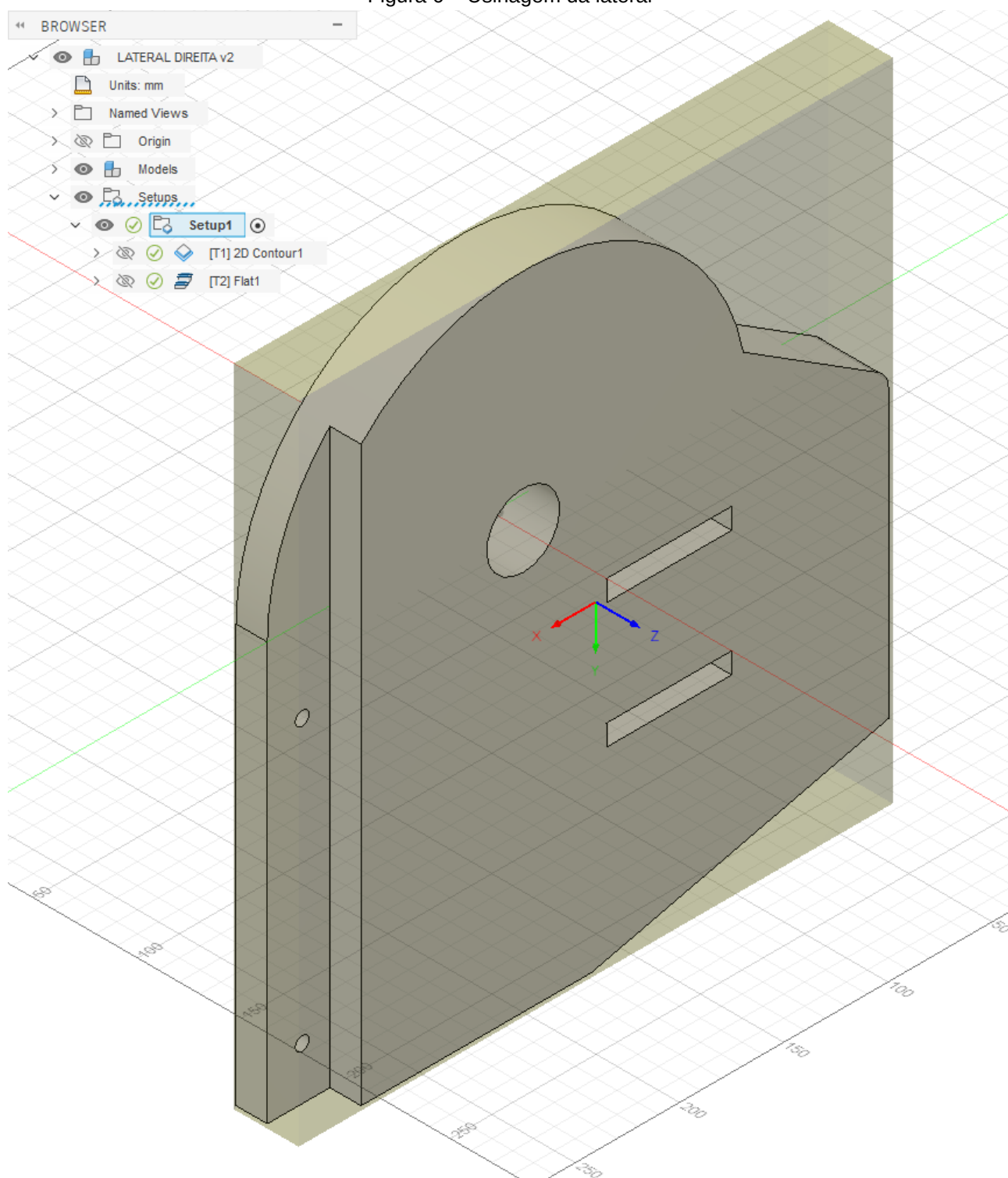
Fonte: autores

Figura 5 – Usinagem do eixo



Fonte: autores

Figura 6 – Usinagem da lateral



Fonte: autores

6. SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO: REDES INDUSTRIAIS

A comunicação entre os dispositivos será realizada através de conexão wireless.

O protocolo escolhido foi o 802.11ax, que possui conexão em 2,4GHz, 5GHz e 6GHz com o Wi-Fi 6E.

A criptografia de rede escolhida foi a WPA3, já que é o padrão mais seguro atualmente.

Esse padrão corrige algumas vulnerabilidades do protocolo WPA2 que eram exploradas por ataques cibernéticos.

Segundo (FORTINET, 2025), o padrão WPA2 pode ser explorado pelo ataque KRACK, um ataque que cria uma rede Wi-Fi maliciosa e força dispositivos a se conectarem a ela até quebrar a criptografia. [1]

No ataque KRACK, informações pessoais e confidenciais podem ser vazadas e vistas pelo agente malicioso, causando danos ao indivíduo.

(KASPERSKY, 2025) diz que esse ataque dá acesso a e-mails e fotos enviadas, bem como possivelmente arquivos locais e nomes de usuário e senha. [2]

O ataque foi corrigido com patches de segurança nos sistemas operacionais afetados, mas pode ser explorado em dispositivos desatualizados como aparelhos de IoT.

O WPA3 foi desenvolvido para corrigir essa e outras vulnerabilidades, sendo o padrão ideal atualmente visando segurança.

Para a redundância de roteador, será utilizado o protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol), proprietário da Cisco.

Os roteadores utilizados serão do modelo ISR 1101 da Cisco por se tratarem de roteadores industriais com capacidade de utilização de módulos de longo alcance de sinal e alta penetração de paredes.

O módulo P-LTE-450 será utilizado para atingir as especificações desejadas, criando o sinal de longo alcance.

Esse modelo de roteador conta com várias funções de segurança como firewall, criptografia, VPN, ferramenta de análise de dados criptografados.

1. Introdução e Contextualização

As redes industriais constituem a espinha dorsal dos modernos sistemas de automação, sendo responsáveis pela comunicação entre Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sensores, atuadores e sistemas de supervisão. A evolução para a Indústria 4.0 exige protocolos de comunicação que ofereçam não apenas alta velocidade, mas também determinismo, sincronização precisa e integração de funcionalidades de segurança. Neste contexto, o protocolo **EtherCAT** (*Ethernet for Control Automation Technology*) emerge como uma tecnologia líder, projetada especificamente para atender a esses requisitos críticos.

2. Fundamentos do Protocolo EtherCAT

Desenvolvido pela Beckhoff Automation e padronizado internacionalmente pela IEC 61158, o EtherCAT é um protocolo de *Real-Time Ethernet* que opera sobre a infraestrutura física

padrão (ex., cabos CAT5e/CAT6). Diferente de protocolos baseados em TCP/IP, que introduzem latências significativas, o EtherCAT emprega um princípio de processamento "on-the-fly" (em tempo de voo).

Nesta arquitetura, um único *Mestre* envia um quadro Ethernet que é lido e escrito sequencialmente pelos *Escravos* (ou nós). Conforme o quadro passa por cada dispositivo, este extrai os dados endereçados a ele e insere informações de resposta no mesmo quadro, sem a necessidade de armazenar e retransmitir o pacote completo. Este método elimina a sobrecarga de endereçamento IP, detecção de colisão e o uso de switches, permitindo que um único pacote percorra centenas de dispositivos em poucos microssegundos, uma latência drasticamente inferior aos típicos 20 ms de redes convencionais.

3. Sincronização de Alta Precisão: Relógios Distribuídos

Um dos pilares do EtherCAT é o mecanismo de Relógios Distribuídos (DC), que sincroniza os relógios internos de todos os dispositivos da rede com o relógio do Mestre. Cada nó registra um *timestamp* preciso no momento em que o quadro é recebido e enviado. Ao retornar ao Mestre, o quadro contém os desvios temporais de todos os nós, permitindo que o Mestre calcule e compense as diferenças, mantendo a rede sincronizada em sub-microssegundos. Esta capacidade é fundamental para aplicações como o controle de movimento multi-eixo coordenado, onde a simultaneidade das ações é imperativa.

4. Expansão da Tecnologia: EtherCAT P

O EtherCAT P representa uma evolução significativa, integrando energia e comunicação em um único cabo Ethernet de 4 pares. Esta extensão, especificada no documento ETG.1000.2P e parte da norma IEC 61158-2 (Tipo 12), permite a transmissão de dados a 100 Mbit/s juntamente com duas fontes de alimentação de 24 V/3 A, isoladas e comutáveis individualmente.

Principais vantagens do EtherCAT P:

- Redução de Cabeamento: Elimina a necessidade de cabos de energia separados para a maioria dos dispositivos de E/S e de campo.
- Economia e Compacidade: Reduz custos com materiais, instalação e espaço ocupado em painéis e máquinas.
- Confiabilidade: Utiliza conectores M8 com codificação mecânica (padronizados pela IEC 61076-2-114), prevenindo conexões incorretas. O licenciamento do EtherCAT P é gratuito, e a tecnologia é suportada por um ambiente de teste e certificação completo, gerido pelo *EtherCAT Technology Group* (ETG).

5. Segurança Funcional: Safety over EtherCAT (FSoE)

Para aplicações críticas, o EtherCAT incorpora o protocolo Safety over EtherCAT (FSoE - *FailSafe over EtherCAT*). O FSoE segue a arquitetura de "Canal Preto", onde o sistema de

comunicação padrão é utilizado como meio de transmissão para dados de segurança, sem que ele próprio seja considerado um elemento de segurança.

Os dados críticos são encapsulados em "Contêineres de Segurança", que são transportados como parte dos dados de processo cíclicos. Estes contêineres incluem informações de processo e metadados para verificação de integridade. O protocolo é:

- Certificado para SIL 3: Desenvolvido conforme a norma IEC 61508 e aprovado pela TÜV SÜD Rail.
- Flexível: Os contêineres podem ser roteados através de diferentes redes (Ethernet, *fieldbuses*), permitindo a implementação de arquiteturas de segurança distribuídas e complexas.
- Eficiente: Sua implementação exige poucos recursos computacionais, permitindo tempos de reação curtos, adequados até mesmo para controle de movimento seguro em malha fechada em altas frequências (ex., 8 kHz).

6. Normas Técnicas e Padronização

O EtherCAT é uma tecnologia plenamente padronizada, com suporte direto no Brasil através das normas ABNT NBR IEC.

Norma Internacional	Equivalente ABNT	Descrição
IEC 61158	ABNT NBR IEC 61158	Define os protocolos de redes de campo. O EtherCAT é especificado como Tipo 12.
IEC 61784-2	ABNT NBR IEC 61784-2	Define perfis de comunicação industrial. O EtherCAT pertence à <i>Communication Profile Family</i> (CPF) 12.
IEC 61800-7	ABNT NBR IEC 61800-7	Especifica mapeamentos de comunicação para acionamentos de velocidade variável, com suporte a EtherCAT.

7. Diretrizes para Projeto e Implementação

A implementação de uma arquitetura EtherCAT robusta requer um planejamento cuidadoso. Arquitetura Recomendada:

- Topologia: Linear com ramificações, utilizando *EtherCAT Junctions*.
- Controlador: Um Mestre EtherCAT (um CLP ou IPC com *software* de tempo real, como TwinCAT ou CODESYS).
- Dispositivos: Módulos de E/S distribuídos, *servo drives* com interface EtherCAT, inversores de frequência (VFDs) e sensores absolutos.
- Infraestrutura: Cabos blindados (CAT5e/CAT6), fontes de alimentação 24 V DC redundantes e *Uninterruptible Power Supplies* (UPS) para os componentes críticos.

Considerações Técnicas Essenciais:

1. Contagem de I/Os: A definição da quantidade e do tipo de módulos depende de um levantamento detalhado de todos os pontos de entrada e saída digitais e analógicos.
2. Comprimento do Cabo: O limite físico de um segmento é de aproximadamente 100 m entre nós. Para plantas maiores, é necessário o uso de *junctions* ou conversores de fibra óptica.
3. Imunidade a Ruído (EMC): A proximidade com máquinas de usinagem exige o uso de cabos blindados e um esquema de aterramento correto.
4. Proteção Ambiental (IP): Dispositivos instalados no chão de fábrica devem possuir grau de proteção adequado (ex., IP65/67).

8. Conclusão

O EtherCAT consolida-se como um protocolo de alto desempenho, capaz de suprir as demandas por velocidade, determinismo e sincronização da automação industrial avançada. Suas extensões, como o EtherCAT P para alimentação integrada e o FSoE para segurança funcional, ampliam sua aplicabilidade e eficiência. A ampla padronização internacional e o suporte de um ecossistema robusto de fabricantes e ferramentas o tornam uma escolha técnica sólida e futura para a implementação de sistemas de controle distribuídos e complexos, alinhados com os princípios da Indústria 4.0. A chave para um projeto bem-sucedido reside no planejamento detalhado, partindo de um levantamento exaustivo dos requisitos das máquinas até a seleção criteriosa dos componentes da rede.

Referências

FORTINET. Krack Attack. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/krack-attack>. Acessado em: 13/10/2025.

KASPERSKY. O que é KRACK? Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/krack>. Acessado em: 13/10/2025.

CISCO. Roteador Cisco C1101-4P-BR. Disponível em: <https://cistore.com.br/site/c1101-4p-br/>. Acessado em: 13/10/2025.

Cisco Catalyst 1101 Rugged Router. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/1101-industrial-integrated-services-router/model.html. Acessado em: 13/10/2025.

Cisco. Entender os recursos e a funcionalidade do protocolo de roteador em espera ativa. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/9234-hsrpguidetoc.html. Acessado em: 13/10/2025.

7. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

7.1. Introdução teórica

Os processos de fabricação a serem utilizados foram escolhidos com base na viabilidade mecânica e econômica para a realização do projeto.

7.1.1. Torneamento CNC

Processo de usinagem onde a peça gira enquanto uma ferramenta de corte fixa avança realizando o movimento de corte. Remove material para obter superfícies de revolução: cilíndricas, cônicas e rosqueamento. Controlado por um programa numérico que define trajetórias, velocidades e avanços. Ideal para eixos, pinos, componentes rotativos.

7.1.2. Fresamento CNC

Processo onde a ferramenta rotativa realiza o movimento de corte, enquanto a peça fixada na mesa realiza movimentos de avanço. Remove material para criar superfícies planas, ranhuras, engrenagens e formas 3D complexas. CNC permite operações de 3 a 5 eixos simultâneos, mas utilizaremos apenas 3 eixos. Alta flexibilidade para geometrias não rotacionais.

7.1.3. Forjamento

Processo de conformação mecânica onde o metal é deformado plasticamente mediante aplicação de forças de compressão, geralmente a quente ou a frio. Melhora as propriedades mecânicas, mas com limitações geométricas. Divide-se em forjamento livre e forjamento em matriz. O forjamento utilizado será o forjamento em matriz por criar as peças em um formato definido pela matriz. Por se tratar de um processo de conformação mecânica que comprime o metal em temperatura abaixo do ponto de fusão, a resistência alcançada é muito superior a outros processos.

7.1.4. Injeção de Plástico

Processo onde termoplásticos são fundidos, injetados sob pressão em um molde fechado e resfriados para solidificação. Alta produtividade, ótimo acabamento superficial e precisão dimensional. Requer projeto detalhado do molde (cavidade, canais de injeção, sistema de resfriamento). Ideal para produção em massa de peças complexas.

7.2. Make or Buy

O Make or Buy da companhia representa quais materiais devem ser fabricados internamente (make) e quais devem ser terceirizados (buy). É importante para otimizar os

recursos da empresa, já que serviços podem ser terceirizados. Nesse caso, não é necessário investir em máquinas que podem ser muito caras. No caso de fabricação própria, pode ser utilizado para controlar melhor a cadeia de produção, melhor análise de custos de produção e maior segurança de prazos de entrega para clientes.

Para cada peça, foi considerada a compatibilidade com equipamentos disponíveis na empresa, itens com baixa complexidade, mas alto custo de terceirização, propriedade intelectual e volume de produção elevado o suficiente para justificar produção interna.

Tabela 1: Make or Buy

Produto	Make	Buy	Processo	Justificativa técnica	Justificativa econômica
Eixo do motor	x		Torneamento CNC	Tolerância H7 exige controle rigoroso, tolerância de 0,2mm	Volume de produção elevado
Lateral esquerda	x		Fresamento CNC	Geometria complexa com rebaixos específicos	Volume de produção elevado
Lateral direita	x		Fresamento CNC	Geometria complexa com rebaixos específicos	Volume de produção elevado
Topo da carcaça	x		Fresamento CNC + dobra	Peça estrutural crítica e tolerância de 0,2mm	Volume de produção elevado
Base da carcaça		x	Impressão 3D	Volume grande demais para as impressoras disponíveis (500x400x50mm)	Uma impressora industrial custaria mais de R\$75.000 [1]
Divisória de compartimentos		x	Impressão 3D	Geometria complexa e não crítica para o desempenho	Custo baixo não justifica o investimento em uma impressora dedicada
Vidro para tampa		x	Corte a laser	Processo especializado que requer equipamento específico	Custo baixo, não compensa adquirir um equipamento apenas para essa peça
Rodas (Ø 150mm)		x	Injeção de borracha	O equipamento especializado não está disponível na empresa	Custo baixo a R\$65 por unidade não justifica investimento em equipamento específico [2]
Chapa aço ABNT 1045 3x1,5m		x	Laminação	Matéria prima que está disponível em distribuidoras	Por ser matéria prima, é muito mais barato comprar de especializados

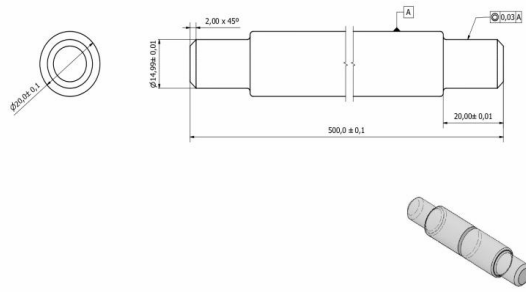
Fonte: autores

7.3. Folhas de processos

7.3.1. Eixo

A produção do eixo está definida na folha de processos que se encontra na Figura 1.

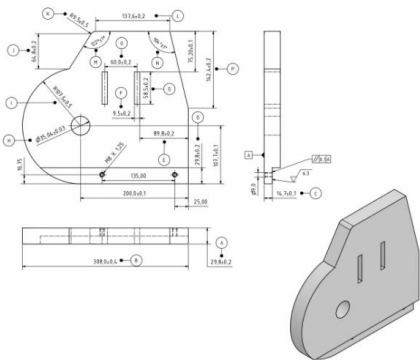
Figura 1 – Folha de processo do eixo

	Folha de Processo:	002	Executor:	Willian	Equipamento						
	Produto:	EIXO CENTRAL	Nº de peças:	20	TORNO ROMI T 350						
	Operação:	TORNEAMENTO	Nº de desenho:	DES_02							
	Tempo de Operação:	10min	Material								
			AÇO CARBONO SAE 1045								
			Ferramental								
			- Pastilhas de metal duro - Geometria de corte positiva - Suportes típicos: - SCLCR/SCLCL → para torneamento externo geral (porta pastilha para CCMT ou CCGT). - SDJCR → para desbaste/usinagem mais pesada. - SVJBR → para acabamento em áreas inclinadas. - Para corte/parting-off: suporte GROoving (parting) tipo GXR/L com pastilha de 2 a 3 mm.								
			Parâmetros de Processo								
EPI's			- Velocidade de corte (Vc): 180 – 220 m/min (com pastilha revestida). - Avanço (f): - Desbaste: 0,2 – 0,4 mm/volta. - Acabamento: 0,05 – 0,15 mm/volta. - Profundidade de corte (ap): - Desbaste: 2 – 5 mm. - Acabamento: 0,2 – 0,5 mm. - Fluido de corte: Refrigeração abundante (óleo solúvel).								
Óculos de Segurança, Protetor Auricular, Bota de Segurança, Creme Protetivo.			Instrumentos de Inspeção								
Descrição da Operação			Paquímetro 0,02; Micrômetro 0,001.								
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>FACEAMENTO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESBASTE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACABAMENTO</td> </tr> </table>			1	FACEAMENTO	2	DESBASTE	3	ACABAMENTO			
1	FACEAMENTO										
2	DESBASTE										
3	ACABAMENTO										
Meta de Produção Diária	Frequência de Inspeção	Nome	Assinatura	Data							
Produção/hora:	6 pçs/h	Elaborado:	Ítalo Pereira	Ítalo							
Revisão Nº:	REV. 01	Revisado:	José Claudemir / Damaso Soares	José / Damaso							
	3 pçs/h	Aprovado:	Guilherme Geyer	Guilherme							
				25/09/2025							

Fonte: autores

Figura 2 – Folha de processo da lateral

	Folha de Processo: 001		Executor: Willian	Equipamento	
	Produto: LATERAL DIREITA		Nº de peças: 20	FRESADORA ROMI D600	
	Operação: FRESA		Nº de desenho: DES_01		
	Tempo de Operação: 15min				

		Material	
		ALUMÍNIO ABNT 5052 F	
		Ferramental	
		-Fresa de Topo para Desbaste e Acabamento: Metal duro, 2 a 3 canais, diâmetro 10 a 20 mm. -Furação: Brocas helicoidais de metal duro de 9 mm e 20 mm de diâmetro. -Raio: Para o acabamento das quinas internas, uma fresa de canto ou de topo esférico pode ser usada.	

Parâmetros de Processo		
(Sugestões para Desbaste e Acabamento)		
Parâmetro	Desbaste	Acabamento
Fresa	3 canais, metal duro	3 canais, metal duro
Rotação (n)	10.000 RPM (máx.)	10.000 RPM (máx.)
Avanço por dente (f _z)	0,08 - 0,15 mm/dente	0,03 - 0,08 mm/dente
Avanço de Mesa (V _f)	~2400 mm/min	~900 mm/min
Profundidade de Corte Axial (a _p)	1 a 1,5 vezes o diâmetro da fresa	Menor que 0,5 mm
Profundidade de Corte Radial (a _r)	30% a 50% do diâmetro da fresa	Menor que 0,1 mm
Fluido de Corte	Óleo solúvel (emulsão)	Óleo solúvel (emulsão)

EPI's	
Óculos de Segurança, Protetor Auricular, Bota de Segurança, Creme Protetivo.	
Descrição da Operação	
1	Fixar material para fresamento;
2	Furação;
3	Rasgo interno ;
4	Fresar face;
5	Contorno Externo;
6	Rebaixo.

Instrumentos de Inspeção	
Paquímetro 0,05; Goniômetro 360°; Projeto de Perfil Mitutoyo PJ-Plus.	

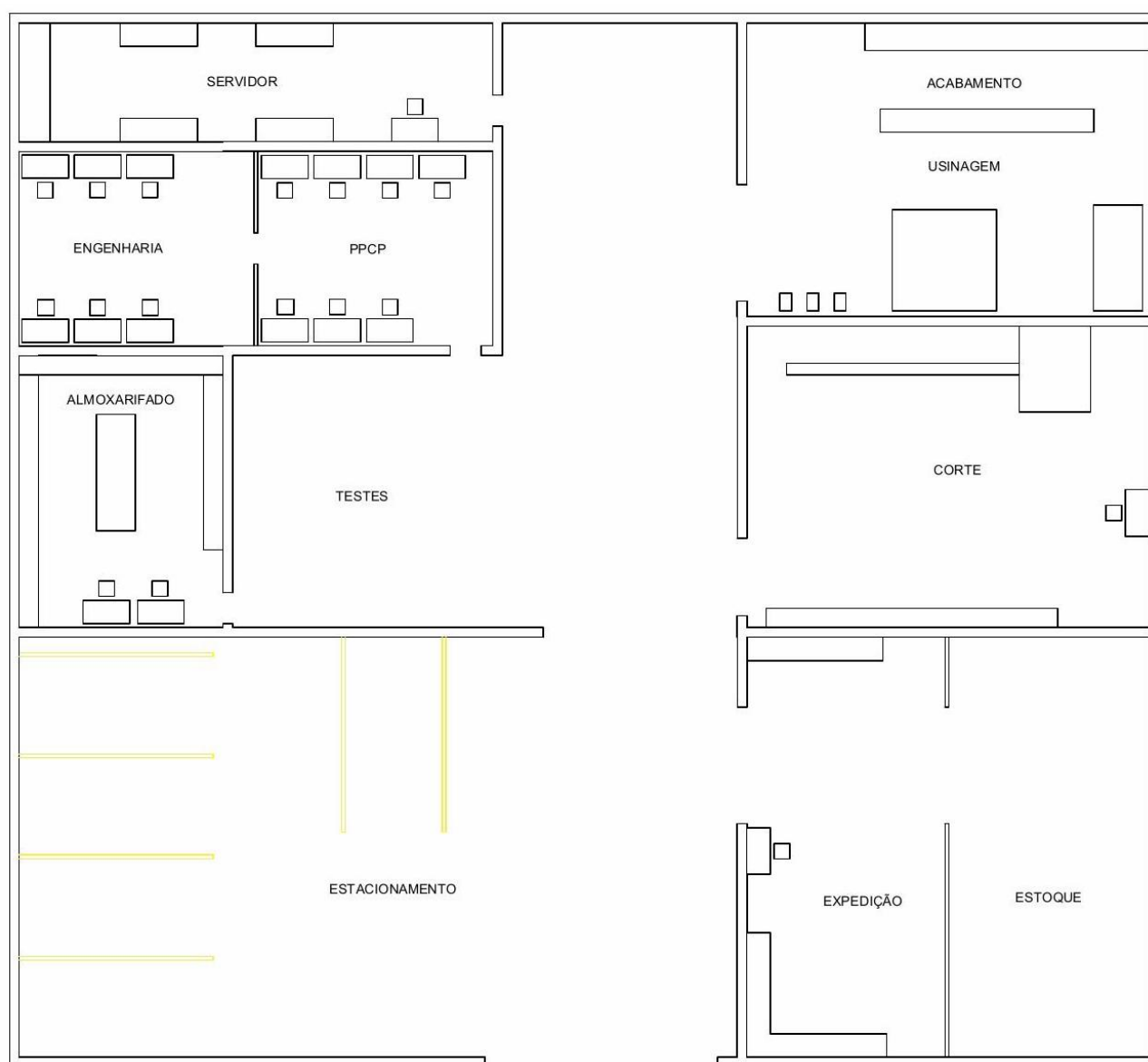
Meta de Produção Diária		Frequência de Inspeção	Nome		Assinatura	Data
			Elaborado:	Ítalo Pereira	Ítalo	25/09/2025
Produção/hora:	4 pcs/h		Revisado:	José Claudemir / Damaso Soares	José / Damaso	25/09/2025
Revisão N°:	REV. 01		Aprovado:	Guilherme Geyer	Guilherme	25/09/2025

Fonte: autores

7.4. Layout

O layout da fábrica foi escolhido para otimizar a produção e minimizar o tempo improdutivo. O layout se encontra na Figura 3.

Figura 3 – Layout



Fonte: autores

Referências

- [1] <https://www.topink3d.com.br/impressora-3d-creatbot-f1000-usada>
- [2] <https://www.varejaodasrodaserodizios.com.br/rodas-industriais/pvc-borracha-cinza/roda-614-bpn-sm-de-6-borracha-pvc-150-mm-com-bucha-125-kg-eixo-716-schioppa>

8. CONCLUSÃO

Este projeto integrou conhecimentos multidisciplinares para desenvolver um modelo de fábrica voltado à manufatura de um robô autônomo destinado ao transporte de medicamentos hospitalares. A partir da concepção do robô com estrutura otimizada por Manufatura Aditiva, foram definidos o layout da fábrica, processos de fabricação (torneamento e fresamento CNC), estratégia de *make or buy* e um sistema de informação seguro e conectado.

A aplicação de conceitos de Metrologia garantiu o controle dimensional e geométrico das peças críticas, com especificação de tolerâncias, instrumentos de medição e frequências de inspeção. A Internet das Coisas foi implementada por meio de uma arquitetura híbrida que combina Node-RED, MQTT e um LLM especializado, permitindo monitoramento em tempo real e tomada de decisão contextualizada. A Segurança Cibernética foi assegurada pela adoção de uma política de segurança abrangente, incluindo DMZ, MFA, criptografia WPA3 e firewalls, alinhada aos pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade. A Manufatura Assistida por Computador resultou na programação CNC das peças e na elaboração de folhas de processo detalhadas. Os Sistemas de Integração adotaram o protocolo EtherCAT para redes industriais, garantindo determinismo e sincronização, enquanto os Processos de Fabricação foram selecionados com base em viabilidade técnica e econômica, apoiados por uma análise criteriosa de *make or buy*.

O projeto demonstrou, portanto, a viabilidade técnica de uma fábrica orientada à Indústria 4.0, com foco em automação, conectividade, segurança e qualidade. Ele atendeu às competências das disciplinas envolvidas, integrando teoria e prática em um modelo aplicável ao setor hospitalar e robótico.

REFERÊNCIAS

GOOGLE. Criar uma senha forte e uma conta mais segura. Disponível em: <https://support.google.com/accounts/answer/32040>. Acessado em: 20/10/2025.

LASTPASS. Proteja as senhas da sua empresa. Disponível em: <https://www.lastpass.com/pt/products/business>. Acessado em: 20/10/2025.

MEYER, Lucas Augusto et al. How effective is multifactor authentication at deterring cyberattacks?. arXiv preprint arXiv:2305.00945, 2023.

HS PREVENT. Antispyware: o que é e por que é importante para proteger os dados da sua empresa | HS Prevent. Disponível em: <https://www.hsprevent.com.br/post/antispyware-o-que-e-e-por-que-e-importante-para-proteger-os-dados-da-sua-empresa-hs-prevent>. Acessado em: 22/10/2025.

KASPERSKY. Expanda sua pequena empresa com confiança. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/small-business-security/small-office-security>. Acessado em: 22/10/2025.

FORTINET. O que é uma rede DMZ? Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/what-is-dmz>. Acessado em: 03/11/2025.

FORTINET. Krack Attack. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/krack-attack>. Acessado em: 13/10/2025.

KASPERSKY. O que é KRACK? Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/krack>. Acessado em: 13/10/2025.

CISCO. Roteador Cisco C1101-4P-BR. Disponível em: <https://cistore.com.br/site/c1101-4p-br/>. Acessado em: 13/10/2025.

Cisco Catalyst 1101 Rugged Router. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/1101-industrial-integrated-services-router/model.html. Acessado em: 13/10/2025.

Cisco. Entender os recursos e a funcionalidade do protocolo de roteador em espera ativa. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/9234-hsrpguidetoc.html. Acessado em: 13/10/2025.

APÊNDICES

1. MANUAL DE SENHAS SEGURAS

Crie uma senha única para cada credencial. Senhas reutilizadas podem comprometer a segurança de vários serviços.

Crie senhas longas, idealmente mais de 16 caracteres, pois isso a deixa muito mais segura contra ataques de força bruta e rainbow tables.

As senhas podem ser baseadas em alguma frase ou poema, modificando alguns caracteres, para ser de fácil memorização.

Não utilize informações pessoais como nome, apelido, endereço e número de telefone.

Não utilize padrões comuns como “1234”, “senha”, “qwerty” ou “admin”.

Se precisar anotar, use papel e guarde em local seguro, sem deixar em local exposto; ou utilize um gerenciador de senhas seguro.

2. PROGRAMAÇÃO CNC

2.1. Eixo

%

(1001)

N10 G7

N11 G90 G18

N12 G21

N13 G28 U0.

N14 G28 W0.

(FACE1 2)

N15 T1 M6

N17 G90 G95 G18

N18 G54

N19 M8

N20 G97 S485 M3

N21 G0 X60. Z5.

N22 G96 D3500 S91 M3

N23 G0 Z0.614

N24 X40.

N25 G1 X32.828 F0.127

N26 X30. Z-0.8

N27 X-1.6

N28 X1.228 Z0.614

N29 G0 X40.

N30 Z-0.386

N31 G1 X32.828 F0.127

N32 X30. Z-1.8

N33 X-1.6

N34 X1.228 Z-0.386

N35 G0 X40.

N36 Z-1.386

N37 G1 X32.828 F0.127

N38 X30. Z-2.8

N39 X-1.6

N40 X1.228 Z-1.386

N41 G0 X40.

N42 Z-2.386

N43 G1 X32.828 F0.127

N44 X30. Z-3.8

N45 X-1.6

N46 X1.228 Z-2.386

N47 G0 X40.
N48 Z-3.386
N49 G1 X32.828 F0.127
N50 X30. Z-4.8
N51 X-1.6
N52 X1.228 Z-3.386
N53 G0 X40.
N54 Z-4.386
N55 G1 X32.828 F0.127
N56 X30. Z-5.8
N57 X-1.6
N58 X1.228 Z-4.386
N59 G0 X40.
N60 Z-5.386
N61 G1 X32.828 F0.127
N62 X30. Z-6.8
N63 X-1.6
N64 X1.228 Z-5.386
N65 G0 X40.
N66 Z-6.386
N67 G1 X32.828 F0.127
N68 X30. Z-7.8
N69 X-1.6
N70 X1.228 Z-6.386
N71 G0 X40.
N72 Z-7.386
N73 G1 X32.828 F0.127
N74 X30. Z-8.8
N75 X-1.6
N76 X1.228 Z-7.386
N77 G0 X40.
N78 Z-8.386
N79 G1 X32.828 F0.127
N80 X30. Z-9.8
N81 X-1.6
N82 X1.228 Z-8.386
N83 G0 X60.
N84 Z5.
N85 G97 S485 M3
N86 M9
N87 G28 U0.
N88 G28 W0.

(FACE2 2)

N89 M5
N90 M1
N91 T2 M6
N93 G90 G95 G18
N94 G54
N95 M8
N96 G97 S1061 M3
N97 G0 X60. Z5.
N98 G96 D3500 S200 M3
N99 G0 Z-8.586
N100 X40.
N101 G1 X32.828 F1.
N102 X30. Z-10.
N103 X-1.6
N104 X1.228 Z-8.586
N105 G0 X60.
N106 Z5.
N107 G97 S1061 M3

N108 M9
N109 M5
N110 G28 U0.
N111 G28 W0.
N112 M30
%